Manual Técnico - Desarrollo Web

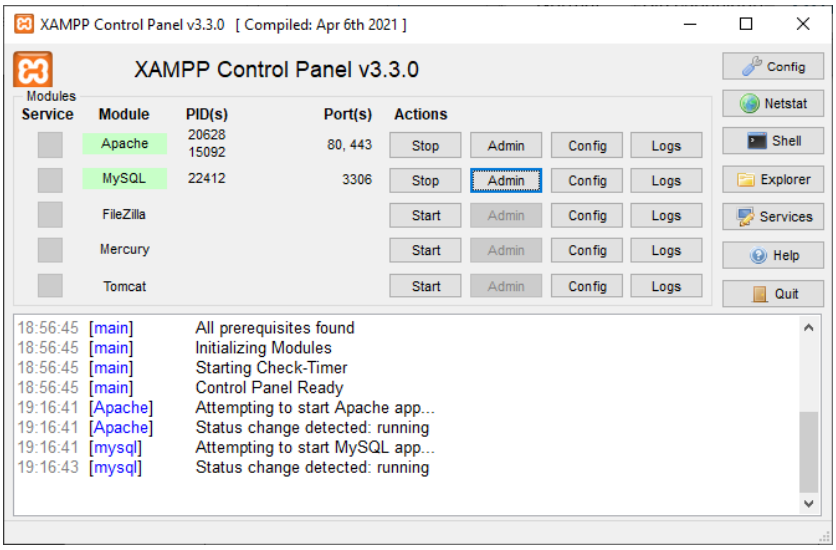
Universidad de San Carlos de Guatemala
Curso: Prácticas Iniciales
Nombre: Pablo Gabriel Ordoñez Escobar
Carnet: 202407178
Sección: C
Catedrática: Floriza Ávila

Introducción

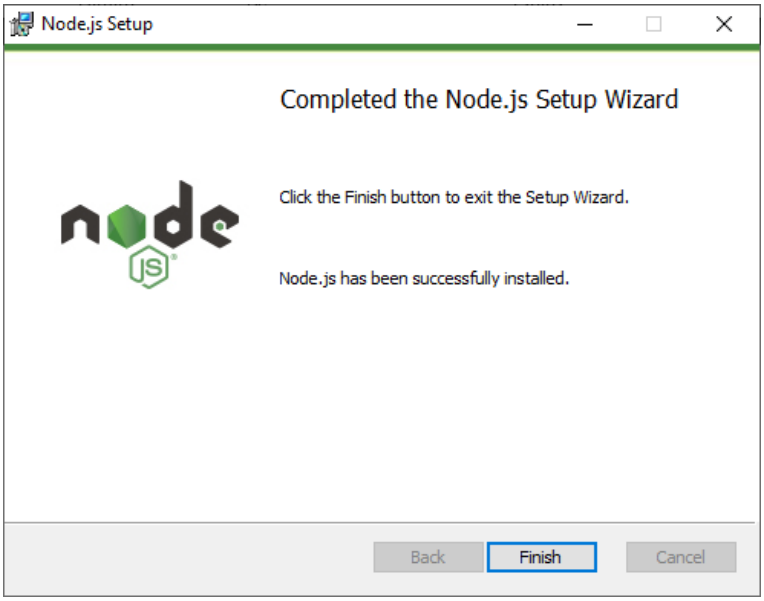
En este proyecto se desarrolló un backend utilizando Node.js y MySQL para gestionar usuarios y publicaciones. Se utilizó XAMPP como entorno local y Postman para probar los endpoints.

Instalación del Entorno

1. Instalar XAMPP y activar Apache y MySQL.



2. Instalar Node.js.



3. Instalar dependencias con: npm install express mysql2 cors.

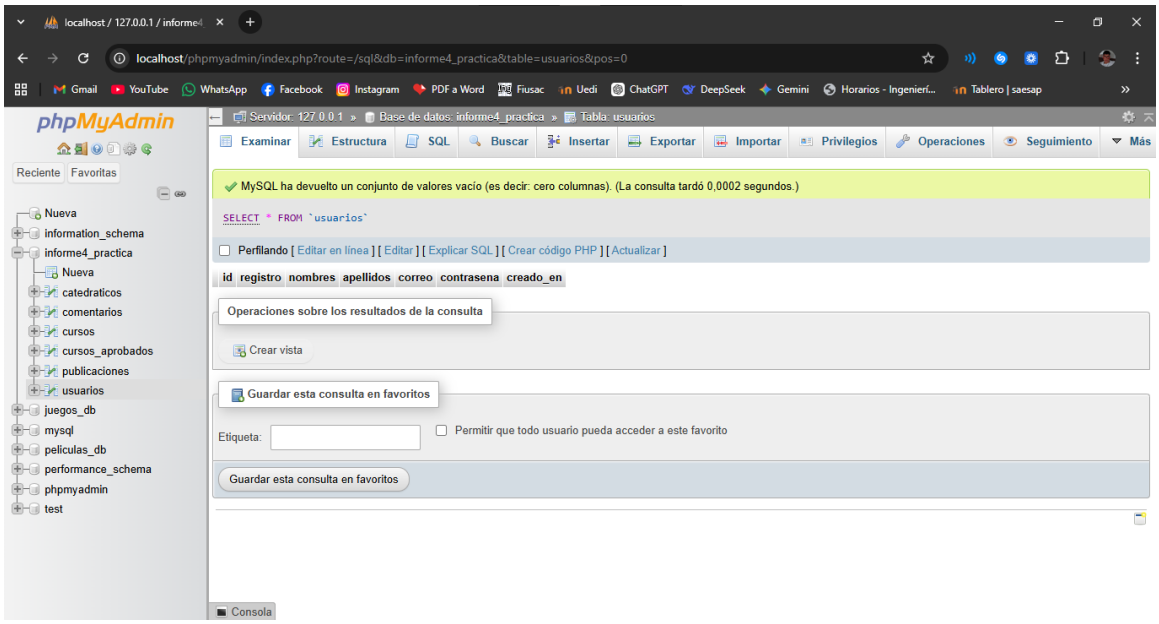
```
Símbolo del sistema - node app.js
C:\Users\pablo\backend-practica>cd backend-practica

C:\Users\pablo\backend-practica\backend-practica>npm init -y
Wrote to C:\Users\pablo\backend-practica\backend-practica\package.json:

{
  "name": "backend-practica",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs"
}



C:\Users\pablo\backend-practica\backend-practica>

added 78 packages, and audited 79 packages in 26s

25 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
```

4. Ejecutar el servidor con: node app.js.

```
Símbolo del sistema - node app.js
^C
C:\Users\pablo\backend-practica\backend-practica>node app.js
Servidor en http://localhost:3000
Conectado a MySQL
```

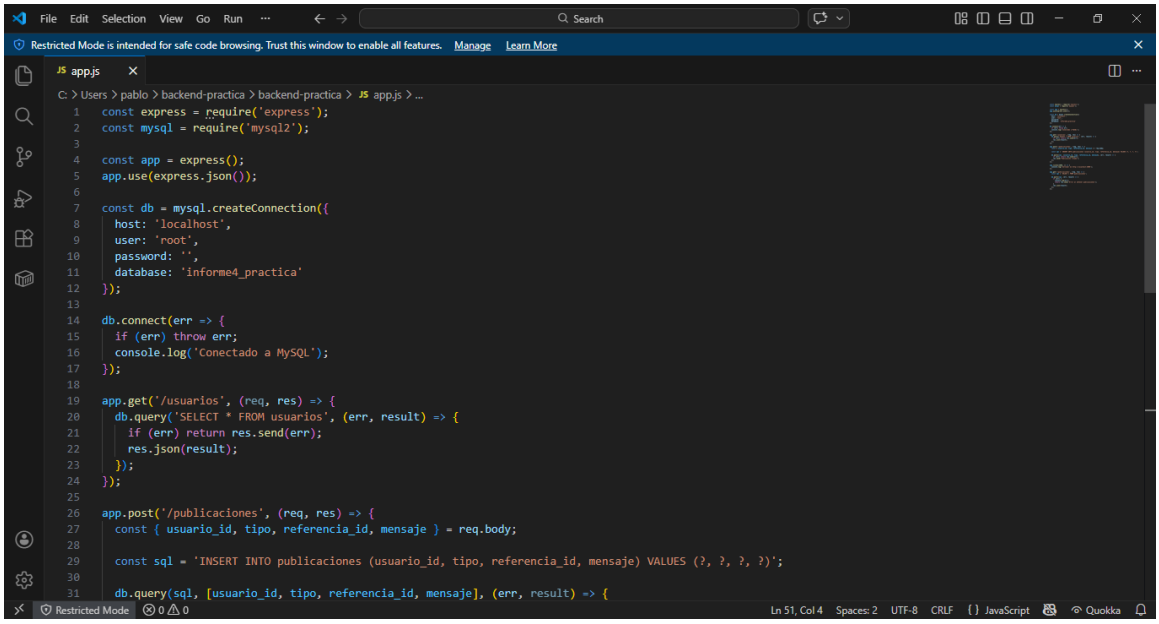
Base de Datos

La base de datos se llama 'informe4_practica'.
Incluye tablas como usuarios, cursos, publicaciones y comentarios.
El script SQL completo se encuentra en el repositorio.



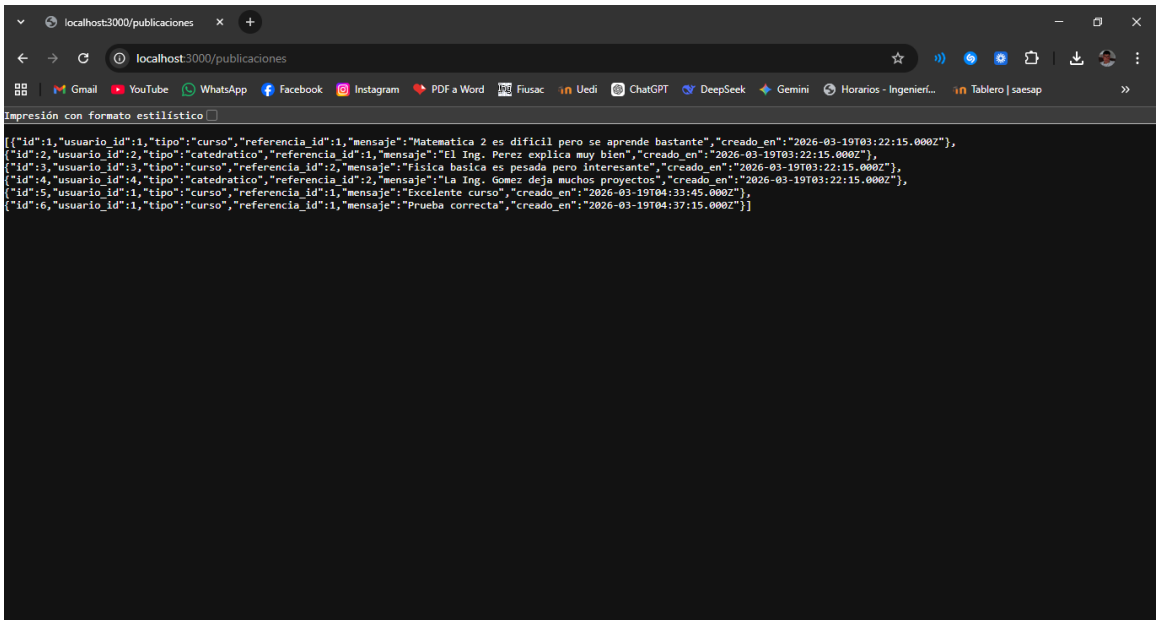
Backend

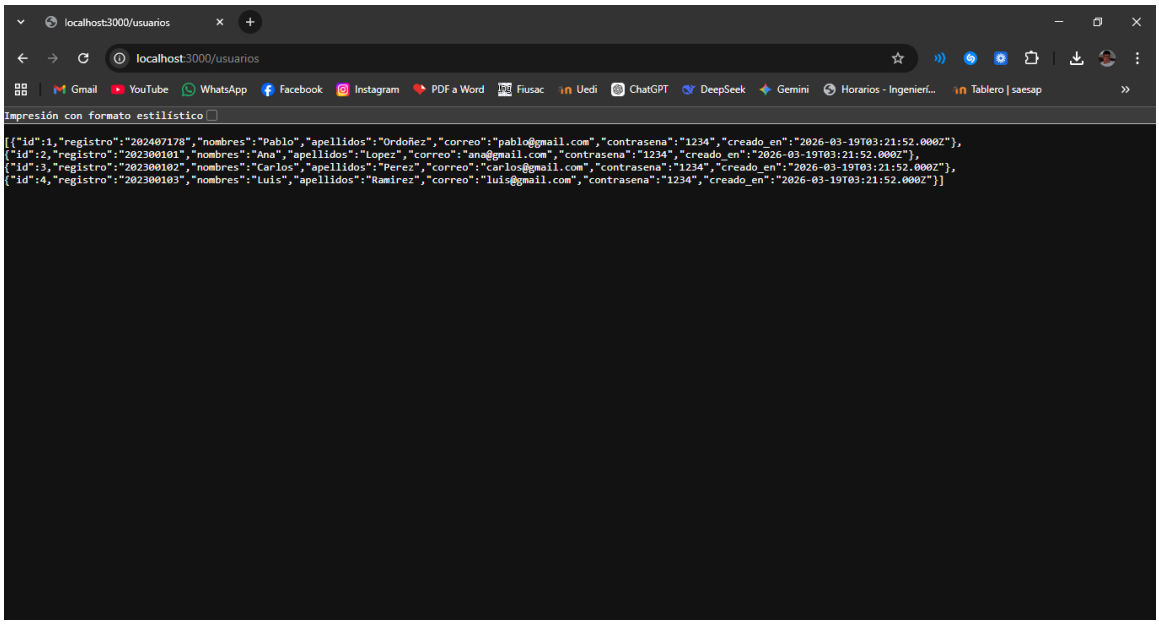
El backend fue desarrollado con Express.
Se estableció conexión con MySQL para realizar consultas.
Se implementaron endpoints para obtener y crear información.



Endpoints

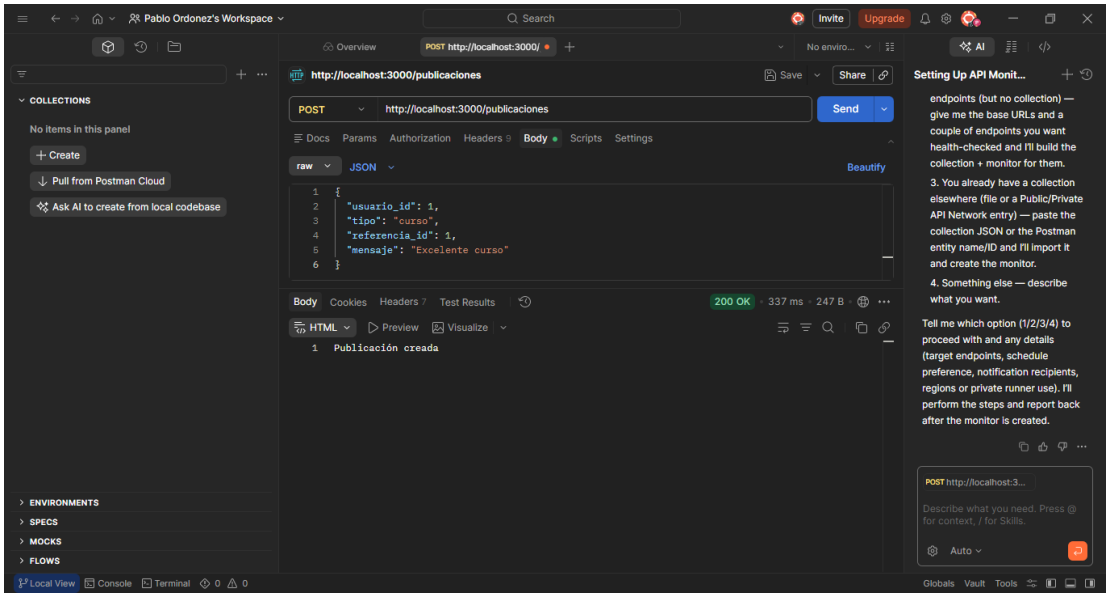
GET /usuarios → Obtiene todos los usuarios.
GET /publicaciones → Obtiene todas las publicaciones.
POST /publicaciones → Crea una nueva publicación.

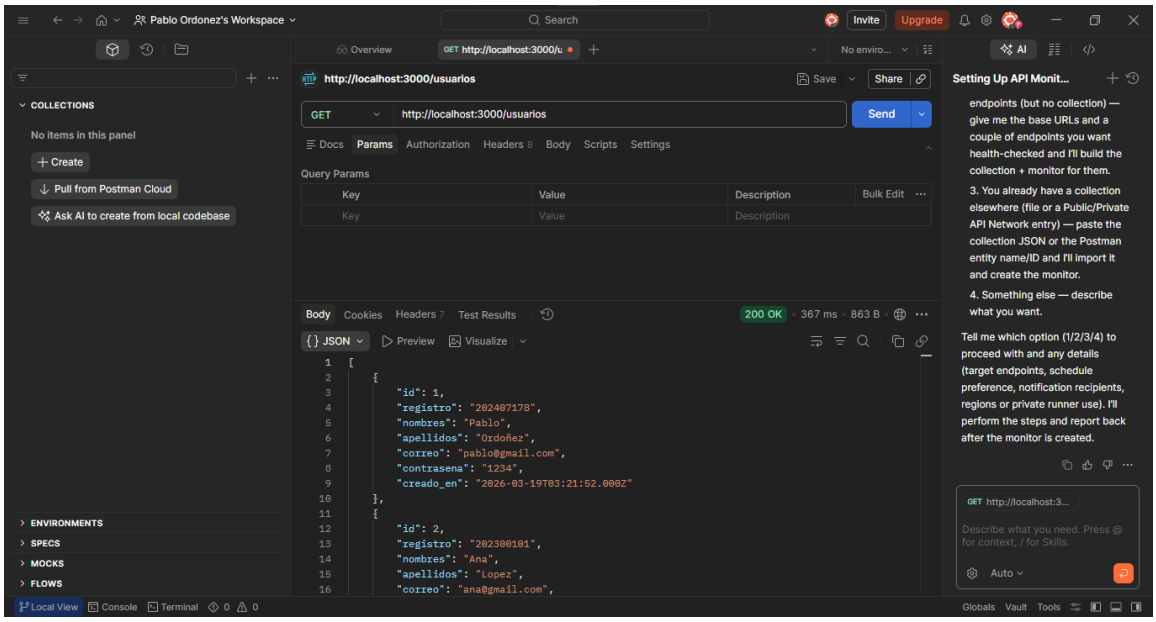


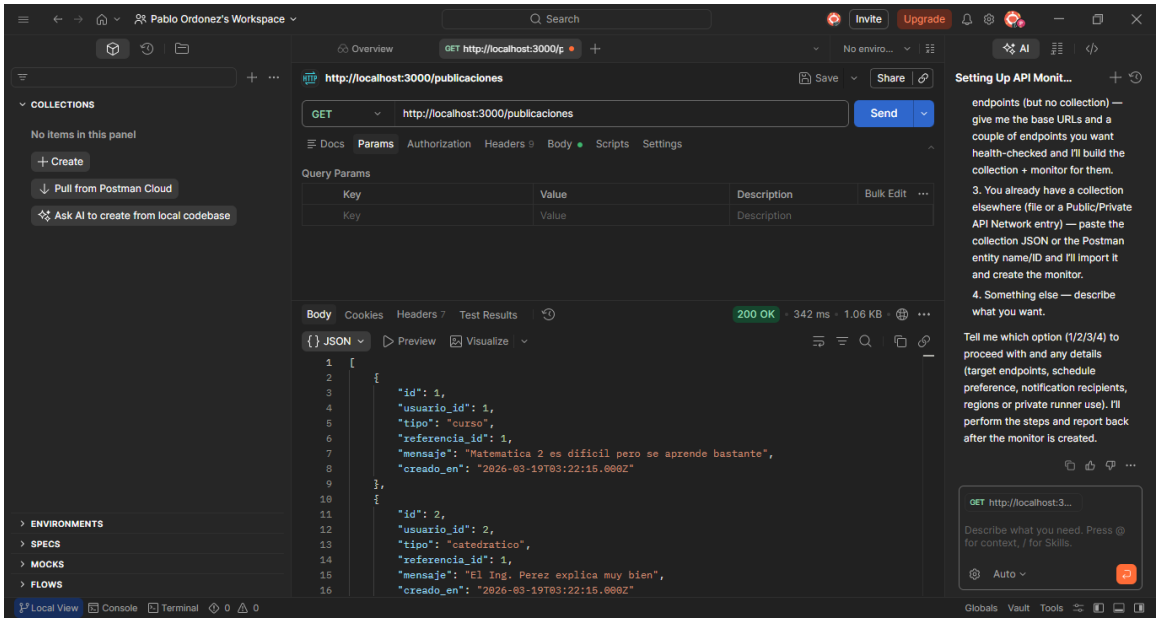


Pruebas con Postman

Se realizaron pruebas de los endpoints utilizando Postman.
Se verificó el correcto funcionamiento de GET y POST.







Conclusiones

Se logró desarrollar un backend funcional.
Se integró correctamente con la base de datos.
Se validaron los resultados mediante pruebas.